



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSORES: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA e
LINNYER BEATRYS RUIZ

Lista de Exercícios nº 5c – Transformação para FNG

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Greibach:

- a) $S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid bB \mid b$
 $A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid c$
- b) $S \rightarrow aAd \mid ad \mid Bc$
 $A \rightarrow Bc$
 $B \rightarrow Ac \mid a \mid c$
- c) $S \rightarrow ABS \mid BS \mid AS \mid AB \mid aA \mid a \mid aBAb \mid aAb \mid aBb \mid ab$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow aBAb \mid aAb \mid aBb \mid ab$
- d) $S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aB$
 $B \rightarrow bbB \mid b$
- e) $S \rightarrow AbA \mid bA \mid Ab \mid b \mid Aa \mid a$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
- f) $S \rightarrow AB \mid BCS \mid BS \mid bbB \mid b$
 $A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$
 $B \rightarrow bbB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid c$
- g) $S \rightarrow aAd \mid Bc \mid c$
 $A \rightarrow Bc \mid c$
 $B \rightarrow Ac$
- h) $S \rightarrow aAd \mid Bc \mid c$
 $A \rightarrow Bc \mid c$
 $B \rightarrow Ac \mid SS \mid aAd \mid Bc \mid c$
- i) $A \rightarrow a \mid Aa \mid aB \mid aC$
 $B \rightarrow b \mid Bb \mid Ab$
 $C \rightarrow c \mid Cc \mid Ac$